



jinshingeo / Thermal_Catchment2 ▾



<> Code Issues Pull requests Agents Actions

Projects Wiki Security and quality Insights Settings



main ▾



Thermal_Catchment2 / writing / 2026-07-13_논문구조_TCA중심_방향전환.md



jinshingeo Add files via upload

2279567 · 26 minutes ago



103 lines (85 loc) · 6.38 KB

Preview

Code

Blame



Raw



작성일: 2026-07-13 버전: v1 상태: 방향 전환 결정 — 지도교수님(박진우 교수님) 확인 전, 잠정 작업 방향



이 문서는 "해상도 비교 축(축1)을 논문에서 영구 삭제한다"는 결정이 아니다. "이번 논문/분석 작업은 TCA·Hard Cut을 메인으로 먼저 완성하고, 축1(MRT 산출방식· 해상도 비교)은 메인 스토리에서 빼고 나중에(강건성 검증/향후연구/리뷰어 대응용으로) 다시 가져온다"는 작업 순서상의 결정이다. 시간상 이 순서로 진행하는 게 8월 SCI· 9/15 논문 제출 일정에 맞다고 판단했기 때문. 지도 교수님께 사후 확인 필요.

1. 왜 이 결정을 했는가

- 지금까지(2026-07-07~13) 축1(해상도 비교: 30m 오픈소스 vs 5m 벡터기반 리샘플링 vs 1m 실 축) 작업에 다음과 같은 상당한 엔지니어링 시간이 소요됨: PROJ/Qt/GDAL/netCDF 서버 환경 문제 4건 순차 해결, conda-forge QGIS 전환, 1m ANISO SVF의 메모리 요구량 (~107GB) 규명, 5m 파일럿 실행·비교, 서울 전체 확장 시도 중 메모리 재초과(~165GB) 발견 및 타일링(4분할, 950m 버퍼) 엔지니어링.
- 이 모든 작업이 그 자체로 유의미하지만, 논문의 핵심 기여(Thermal Catchment Area 개념 제안 + Hard Cut 방법론)와는 별개의 축이며, 두 기여를 동등한 비중으로 끌고 가면 (1) 리뷰어에게 "이 논문의 핵심이 무엇인가"라는 혼란을 줄 수 있고, (2) 시간이 많이 드는 축1에 계속 자원을 쓰면 정작 핵심(TCA/Hard Cut)을 다듬을 시간이 줄어들.
- 따라서 TCA/Hard Cut을 유일한 메인 기여로 좁히고, 축1은 "이 결과가 MRT 산출 해상도 선택에 흔들리지 않는다"는 강건성 검증(robustness check) 수준으로 격하하여 방법론 부록 또는 Discussion 한계 부분에서 짧게 다루는 것으로 작업 순서를 정함.

2. 축1 관련 기존 작업물의 처리 방침 (버리지 않음)

산출물	기존 위치
30m vs 5m 비교 시각화 6종	03_Method_C/results/figures/2026-07-12_*compare*.png
5m 리샘플링 방법론 및 3자 비교 예측	writing/2026-07-12_해상도스케일업_방법론_v1.md
서울 전체 5m 타일링 파이프라인 (현재 서버 실행 중)	서버 ~/thermal_catchment/03_Method_C/results/dsm_cdsm_seoul_5m/
Colaninno/Buo의 확장성 한계 인용 (데이터가 용성/컴퓨팅자원)	2026-07-13 대화 중 팩트체크

3. 새 논문 전체 구조 (TCA·Hard Cut 단일 메인 기여 기준)

1. Introduction

– 접근성 형평성·삶의질 문제의식 (Geurs & van Wee 2004; Shin & Park 2026)

– 기존 열노출 반영 접근성 연구 = 소프트 패널티(연속적 패널티) 계열 (Jia 2022, Basu 2024, Aydin 2026)

– 갭: 소프트 패널티는 "도달 불가능해지는 공간 범위"를 포착 못 함

– 갭을 채우는 근거: 경로 선택·우회 행동 실증(Melnikov 2022, Azegami 2023, Buo 2026 우회거리 데이터)

– 목적: Hard Cut 기반 Thermal Catchment Area(TCA) 제안 + 연구질문
2. Related Work (선행연구 검토)

– 2.1 접근성 이론에서 TCA의 위치 (Geurs & van Wee 2004 contour measure)

– 2.2 Hard Cut의 행동적 근거 (Melnikov 2022, Azegami 2023)

– 2.3 SOLWEIG 모델 발전 과정 (Lindberg 2008/2011/2016/2018)

– 2.4 소프트 패널티 선행연구와의 차별점 (Jia 2022, Basu 2024, Aydin 2026)

⚠️ 축1 관련 선행연구 데이터가용성/컴퓨팅자원 한계 논의(Colaninno 2024, Buo 2026)는

여기서 제외 → Discussion으로 이동

3. Study Area and Data

- 3.1 연구지역(성동구 파일럿) 및 분석기간
- 3.2 기상 입력자료 구축 (met.txt, Erbs 직산분리)
- 3.3 지표 형상자료 (DSM/CDSM) 구축
 - ⚠ 여기서 해상도는 "채택한 해상도(5m 등) 한 가지만 서술"하고, 30m/1m 비교 서사는 넣지 않음 - 강건성 검증은 부록으로 이동
- 3.4 토지피복 자료
- 3.5 인체·복사 파라미터

4. Methods – Thermal Catchment Area

- 4.1 보행 네트워크 구축 (OSMnx)
- 4.2 Hard Cut 임계값 및 보수적 플래닝 시나리오 프레이밍 (UTCI $\geq$ 38°C → MRT 임계값 역산, Bröde 2012)
- 4.3 Dijkstra 재탐색 및 TCA 산출
- 4.4 검증지표 정의 ([검증지표명 미확정] = (Classic-TCA)/Classic $\times$ 100)

5. Results

- 5.1 성동구 파일럿 TCA vs Classic Catchment 비교
- 5.2 공간적 패턴 (감소가 큰/작은 지역 특성)
- (RQ2 관련 건조환경 변수 설명력 분석 - 포함 여부 미정, 별도 확인 필요)

6. Discussion

- 6.1 TCA 개념의 함의 및 정책적 시사점
- 6.2 강건성 검증: MRT 산출 해상도(30m vs 5m) 민감도 확인
 - 오늘 만든 비교 시각화·통계 활용
- 6.3 한계 및 향후연구
 - 서울 전역 확장의 데이터/컴퓨팅 제약(Colaninno 2024, Buo 2026 인용, "이 분야 전체의 미해결 문제"로 프레이밍)
 - 축2(기상입력 방식 비교)는 별도 향후연구로 명시 (이번 결정과 무관, 기존 상태 유지)

7. Conclusion

4. 축2(기상 입력 방식 비교)는 이번 결정과 무관

이번 방향 전환은 축1(MRT 산출방식·해상도)에만 해당하며, 축2(단일값/IDW/MQ/ 크리깅 기상 입력 비교)의 상태는 이번 결정으로 바뀌지 않음. 축2는 CLAUDE.md에 이미 "메인 연구는 아니나 방법론 신뢰성 확보를 위해 병행 수행"으로 명시되어 있어 기존 방침 그대로 유지.

5. 확인 필요 사항

- ☐ 박진우 교수님께 이번 방향 전환("TCA 단일 메인 기여, 축1은 강건성 검증으로 격하") 사후 보고 및 확인
- ☐ CLAUDE.md의 "연구의 두 축" 서술을 이 방향에 맞게 갱신할지 여부 (교수님 확인 후)
- ☐ RQ2(건조환경 변수 설명력) 유지 여부 — 2026-07-12_서론초안_v3.md 에서 이미 플래그해둔 미해결 사항, 이번 구조 변경과 별개로 여전히 열려있음

